Quantitative Restmajoranten

CSPP v0.18 | Quellkonstanten, Archivkonditionierung und kausaler Transport

Der Konvergenzbeweis ist jetzt quantitativ ergänzt. Alle verwendeten Quellkonstanten sind explizit eingeschlossen. Die Restabschätzung summiert sämtliche kausalen Pfade und berücksichtigt die Abhängigkeit zwischen Forcierung und Geometrie.

Erreicht	Bedeutung
Scharfe Schichtgewichtsschranke	$\kappa = 4976184375 / 4294967296 \approx 1{,}158608$ ersetzt die grobe Zahl 16 bei aktiven Kanten.
Vollständiger Transport	Bedingte Pfadfaktoren der vier Archive: etwa 2,73 bis 3,79. Keine Faktorisierung abhängiger Erwartungswerte.
Explizite ferne History	Eine numerisch auswertbare, abklingende Majorante mit vollständig bestimmten Konstanten.
Gesamtrest hinter Ω_5	Explizite bedingte Erwartungswert-Obergrenzen, bislang um 10^{54}. Damit ist keine Genauigkeitsentscheidung möglich.

Eine große Obergrenze beweist keinen großen tatsächlichen Fehler. Die Rechnung identifiziert die pauschalen Quell- und Konditionierungsschranken als Engpass dieser Abschätzung. Sie verwirft die Operatorfamilie nicht.

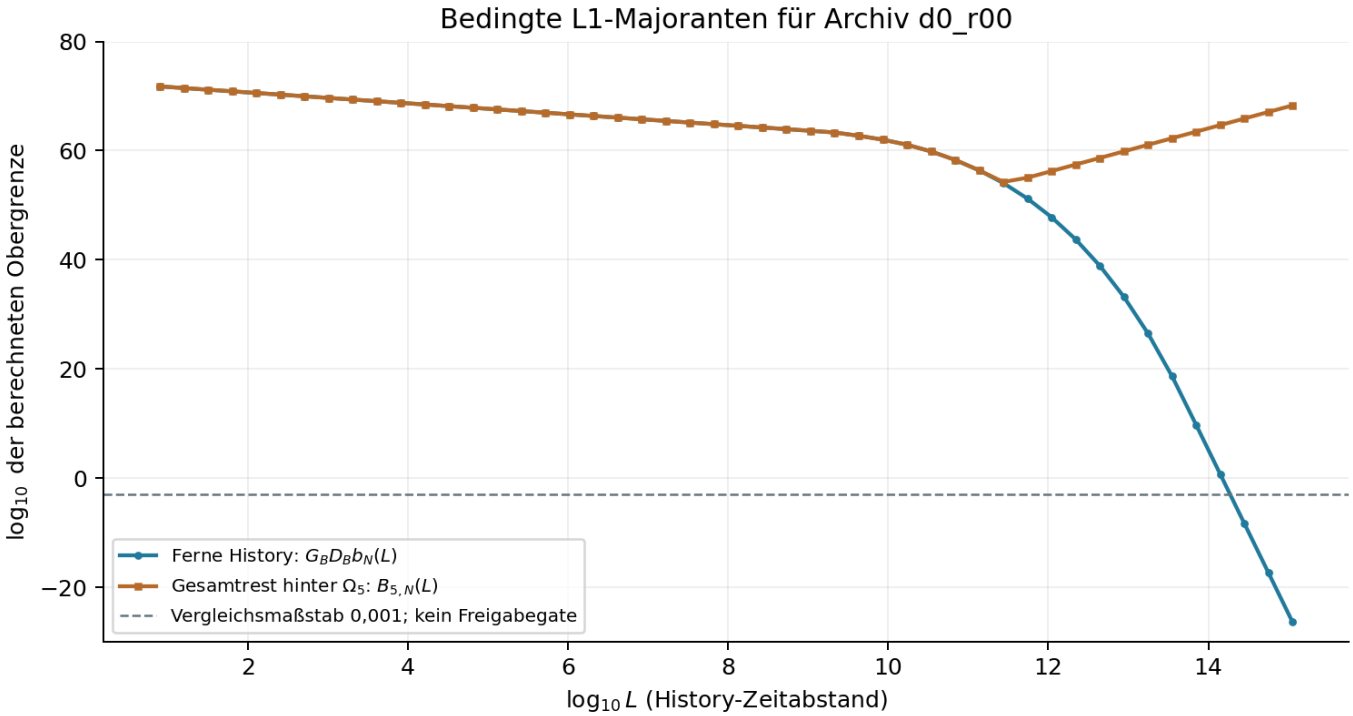
METHOD_HOLD und G1 HOLD bleiben bestehen. Keine neue Zufallswolke, keine neue Konfidenzschwelle und keine Änderung des ursprünglichen Fehlerziels 0,001.

Validierung: 857 Präzisionsvergleiche, drei Negativkontrollen und exakte algebraische Gegenprüfungen. Der vollständige Beweis und das reproduzierbare Rechenpaket sind beigefügt.

Was die Zahlen tatsächlich sagen

Archiv	Aktive Knoten	Pfadfaktor ≤	Beste Gitter-Obergrenze ≤
d0_r00	65	3,781	$1{,}80 \times 10^{54}$
d0_r01	49	2,726	$1{,}30 \times 10^{54}$
d0_r02	59	3,344	$1{,}59 \times 10^{54}$
d0_r03	50	2,782	$1{,}32 \times 10^{54}$

Die rechte Spalte begrenzt $E[|A_\infty - A_5| \mid \text{Archiv}]$ für beide normierten Detektorfenster. Sie zeigt die kleinsten Werte innerhalb der erklärten Familie $N = 3,\ldots,32$ und $L = 2^3,\ldots,2^{80}$, keine unter allen Methoden optimale Restschranke.



Die ferne History wird mit wachsendem Abschneidezeitpunkt klein. Der zuvor ausgelassene endliche Historybereich wächst jedoch mit und wird hier nur pauschal eingeschlossen. Deshalb wird der gesamte Rest hinter Ω_5 durch dieselbe Vergrößerung nicht klein. Linien verbinden die berechneten Gitterwerte.

Erst bei $L = 2^{48} \approx 2{,}81 \times 10^{14}$ fällt die bedingte ferne Majorante auf dem Gitter unter 0,001. Das ist eine Diagnose dieser groben Abschätzung, keine notwendige Gebietsgröße. Die zusätzliche formale History-Stütze hätte dort bereits rund $6{,}28 \times 10^{57}$ Poissonpunkte im Mittel.

Anschlussentscheidung: Keine Gebietserweiterung auf dieser Grundlage starten. Als Nächstes die tatsächlichen Quellableitungen und geometrischen Intervallüberlappungen einschließen. Eine Erwartungswertschranke ersetzt weiterhin keinen Fehlernachweis für eine konkrete Realisierung.

Vollständige Herleitung und Aussagegrenzen

29. Oktober 2026. Fortsetzung von v0.17, PR #149, Merge 808cd43ddc840a6fd87c9095e7698b58f85846a7. Analytische Entwicklungsarbeit mit vier vorhandenen Archiven; keine neue Wolke oder statistische Freigaberegel.

1. Ergebnis und Reichweite

Der Existenzbeweis aus v0.17 erhält hier numerisch eingeschlossene Quellkonstanten und eine Majorante für ALLE kausalen Transportpfade. Für die vier festen Omega5-Archive wird der Erwartungswert des absoluten Restes über unabhängige ideale Poissonfortsetzungen außerhalb Omega5 begrenzt. Die Abhängigkeit zwischen Forcierung und Pfadgewichten wird durch die multivariate Mecke-Identität behandelt, nicht durch eine unzulässige Faktorisierung von Erwartungswerten.

Die neue globale Schichtgewichtsschranke ist exakt kappa=4976184375/4294967296=1,15860821097157895565... . Sie ersetzt die grobe Zahl 16 in der Abschätzung aktiver Pfade. Daraus folgen bedingte Pfadfaktoren von etwa 2,73 bis 3,79. Diese moderaten Faktoren machen die globale Majorante noch nicht praktisch brauchbar: Bereits die pauschale Feldschranke M0 liegt bei etwa 1,52 Milliarden; die pauschale Archivkonditionierung kostet einen weiteren Faktor von etwa 1,36*10^35.

Die kleinsten im erklärten analytischen Gitter erhaltenen Obergrenzen für E[|A_infinity-A5| | Archiv] liegen daher bei etwa 1,3 bis 1,8*10^54. **Das sind große OBERGRENZEN, kein Nachweis großer tatsächlicher Fehler.** Der konkrete Rest kann sehr viel kleiner sein. Die Rechnung erlaubt weder eine Genauigkeitsfreigabe noch eine Verwerfung der Operatorfamilie.

2. Unveränderte Definitionen

Minkowski-Raum in 3+1 Dimensionen, m=1, rho=3/pi, eps=1/16, q=3/(16*pi), a=1/sqrt(2*pi), beta=a/[16(1+a)]. Bei t=-1 sind

```
f(x)=exp(1-1/(1-4|x|²)) exp(4 i x_z),   |x|<1/2,
f=0 außerhalb;   Anfangsgeschwindigkeit=0.
```

Die lokale KG-Lösung U schreibt die History bei t<=-1 vor. Nur t>-1 wird diskret entwickelt. Die Quelle bleibt durch ihr ursprüngliches Maximum A/e normiert. Der Detektor mittelt über die Kugel mit Mittelpunkt (0,0,3/2), Radius 1/2, in den beiden ganzen Fenstern [3/4,1], [1,5/4].

```
w(n)=sum_{k=0}^3 c_k binom(n,k) eps^k (1-eps)^(n-k),
c=(1,-9,16,-8),   K(p,y)=beta*w(n(y,p)).
```

Für y vor p: T=p_t-y_t, s=T²-|p_x-y_x|²>0, V=pi*s²/24. Die aktive Hülle A hat Volumen 4875*pi/256 und liegt vollständig in Omega_(21/4). In B=Omega5 fehlen darin nur Punkte mit Poisson-Mittelwert lambda_miss=29/512. Diese v0.17-Geometrie bleibt unverändert.

3. Scharfe globale Gewichtsschranke

Schreibe r=15/16 und u=1/15. Dann ist

```
w(n)=r^n [1-9nu+8n(n-1)u²-(4/3)n(n-1)(n-2)u³].
```

Rationale Auswertung für 0<=n<=128 ergibt den größten Betrag bei n=8: |w(8)|=kappa. Für n>=128 gilt die positive Majorante

```
|w(n)| <= B(n)=r^n [1+9nu+8n²u²+(4/3)n³u³].
```

Jeder ihrer vier Terme fällt dort monoton, denn r*((129/128)^3)<1 begrenzt alle aufeinanderfolgenden Quotienten. Zudem ist B(128)<kappa, ebenfalls exakt rational geprüft. Das beweist |w(n)|<=kappa für ALLE nichtnegativen ganzen n. Die scheinbar naheliegende Schranke 1 ist falsch; n=8 ist eine explizite Negativkontrolle. Im Folgenden gamma=beta*kappa=0,02065032490315605... .

4. Explizite Quellkonstanten aus komplexen Kreisscheiben

Für einen reellen Einheitsvektor e und 0<=delta<=1/2 definiere g_(delta,e)(x)=exp(delta*e*x) f(x), mit Nullfortsetzung außerhalb der Quellkugel. Alle benötigten Richtungen werden gleichzeitig kontrolliert.

Sei im Inneren h=1-4|x|² in (0,1]. Für komplexe Inkremente mit |z_j-x_j|<=h/40 bleibt der Nenner 1-4 sum z_j² innerhalb eines Kreises um h mit Radius h/5: Die Änderung ist höchstens 4*sqrt(3)*(h/40)+12*(h/40)²<h/5. Daraus folgen

```
Re[1/(1-4 sum z_j²)] >= 5/(9h) > 1/(2h),
|g_(delta,e)(z)| <= exp(11/8) exp(-1/(2h)).
```

Im zweiten Schritt wurden delta|x|<=1/4 und (delta*sqrt(3)+4)*(h/40)<=1/8 benutzt. Die 4 stammt unverändert vom komplexen Träger exp(4 i x_z).

Die mehrdimensionale Cauchyabschätzung liefert für Multiindizes alpha, n=|alpha|,

```
|partial^alpha g(x)|
  <= alpha! * 40^n * h^(-n) * exp(11/8) * exp(-1/(2h)).
```

Das Maximum des h-abhängigen Faktors ist m_0=exp(-1/2) beziehungsweise m_n=(2n/e)^n für n>=1. Diese Darstellung zeigt zugleich das Verschwinden aller Ableitungen am Rand der Quellkugel; die glatte Nullfortsetzung ist zulässig.

Setze

```
S_j=sum_{a+b+c=j} [j!/(a!b!c!)] (2a)!(2b)!(2c)!,
D_J=(pi/6) exp(11/8) sum_{j=0}^J binom(J,j) 40^(2j) S_j m_(2j).
```

Da pi/6 das Quellvolumen ist, folgt gleichmäßig für alle e und delta:

```
||(1-Delta)^J g_(delta,e)||_L1 <= D_J.
```

Dies ist eine bewusste Dreiecksabschätzung ohne Ausnutzung der inneren Ableitungsaufhebungen. Alle D_J sind explizite endliche Summen. Beispielsweise S_0=1, S_1=6, S_2=96 und S_5=14618880. Die Koeffizienten werden unabhängig durch wiederholte Anwendung des formalen Laplaceoperators auf Ableitungsmultiindizes geprüft.

5. Quantitativer KG-Abfall durch Konturverschiebung

Mit tau=|t+1| gilt

```
U(t,x)=(2*pi)^(-3) Integral exp(i k*x)
  cos(tau*sqrt(1+|k|²)) f_hat(k) d³k.
```

Die Fouriertransformierte der glatten kompakten Quelle ist ganz und fällt in jedem festen imaginären Streifen schneller als jede inverse Potenz. Die Funktion cos(tau*sqrt(z)) ist als Funktion von z ganz. Deshalb kann die Integrationskontur auf k+i*e/2 verschoben werden; die Randflächen verschwinden im Grenzübergang. Wähle e=x/|x|, bei x=0 beliebig. Das Argument ist für jedes feste tau gültig; es setzt keinen unbekannten asymptotischen Übergang voraus.

Für omega=sqrt(1+(k+i*e/2)²) mit positivem Realteil ist Re(omega)>=sqrt(|k|²+3/4) und

```
|Im(omega)| <= |k|/[2*sqrt(|k|²+3/4)],
1/2-|Im(omega)| >= 3/[16*(1+|k|²)].
```

Hier wird keine Stationärphasen-Näherung verwendet. Für | |x|-tau |<=C folgt direkt

```
|U(t,x)| <= (2*pi)^(-3) exp(C/2) D_J
  Integral (1+|k|²)^(-J)
    exp(-3*tau/[16*(1+|k|²)]) d³k.
```

Die Ungleichung exp(-z)<=N!/z^N, J=N+2 und Integral (1+|k|²)^(-2) d³k=pi² ergeben für jedes ganze N>=0 und tau>0

```
|U(t,x)| <= exp(C/2) N! (16/3)^N D_(N+2)/(8*pi*tau^N).
```

Ohne Konturverschiebung folgt zusätzlich die globale Feldschranke

```
|U(t,x)| <= M0=D_2/(8*pi) < 1,520*10^9.
```

Für alle p im aktiven Detektorvergangenheitsgebiet liefert die Zerlegung s<=sqrt(T) aus v0.17 den Streifen C=21/4. Bei T>=9/2 gilt tau>=T/2. Damit sind die zuvor unbestimmten Konstanten jetzt explizit:

```
C_N=exp(21/8) N! (32/3)^N D_(N+2)/(8*pi),
|U(y)| <= C_N*T^(-N)   im Bereich s<=sqrt(T).
```

Der frühere Hilfsübergang L0=1024 ist für diese neue Abschätzung nicht mehr erforderlich. Das Rechengitter beginnt bei L=8. Das verändert keine physikalische Skala, Quelle oder statistische Schwelle.

6. Ein-Schritt-Rest und explizite Archivkonditionierung

Sei

```
Pbar(z)=1+9z+8z²+(4/3)z³,
c=1/128,
Cnear=21/(1+1/sqrt(2*pi)),
Cfar=81*sqrt(2)/(1+1/sqrt(2*pi)).
```

Die Poisson-Gewichtsmajorante ist E|w(N)|<=exp(-qV)Pbar(qV). Der Nachweis aus v0.17 bleibt mit den jetzt expliziten Konstanten gültig:

```
b_N(L)=Cnear*C_N*L^(2-N)/(N-2)
  + Cfar*M0*exp(-L/256)*(256L+65536),   N>2, L>=9/2.
```

Dies begrenzt gleichmäßig in p den Erwartungswert der absoluten direkten History-Forcierung mit T>L. Insbesondere begrenzt es die kleinere Menge tau>L, weil T=tau+(p_t+1)>=tau.

Nun wird die vorhandene endliche Konfiguration in B=Omega5 festgehalten und nur außerhalb B ein unabhängiger idealer Poissonprozess betrachtet. Für ein Intervall sei n0 die feste innere Punktzahl und z0=eps*rho*|I\B|. Die Faltung mit der Binomialverteilung ergibt

```
E|w(n0+N)| <= exp(-z0) sum_{j=0}^3 b_(n0,j) R_j(z0),
b_(n0,j)=binom(n0,j) eps^j (1-eps)^(n0-j),
R_0=Pbar, R_1=9+16z+4z², R_2=16+8z, R_3=8.
```

Die b_(n0,j) sind nichtnegative Wahrscheinlichkeiten mit Summe <=1. Jedes R_j ist koeffizientenweise durch 16*Pbar begrenzt. Zudem gilt z0<=qV und qV-z0<=q|B|=625/8. Daher

```
E[|w(n0+N)| | Archiv] <= D_B exp(-qV)Pbar(qV),
D_B=16*exp(625/8) < 1,360*10^35.
```

D_B ist für jedes endliche Archiv gültig, aber absichtlich sehr grob: Die tatsächlichen n0 und Überlappungen |I intersect B| wurden durch globale Maxima ersetzt. Diese Zahl ist weder ein gemessener Verstärkungsfaktor noch ein Nachweis großer physikalischer Fluktuationen.

7. Vollständiger kausaler Transport ohne Unabhängigkeitsannahme

Schreibe die endliche aktive Inverse als Pfadsumme. Ein Beitrag zur Detektorantwort hat eine Historywurzel y und eine streng zeitgeordnete Kette aktiver Punkte y vor p_k vor ... vor p_1 vor p. Jede aktive Kante hat Betrag <=gamma. Die Historykante ist beta*w(n(y,p_k))*U(y).

Wende die multivariate Mecke-Identität auf die unbekannten Kettenpunkte und auf y an. Die zusätzlich eingesetzten aktiven Kettenpunkte liegen alle SPÄTER als p_k und daher nicht im offenen Historyintervall I(y,p_k). Sie verändern dessen Punktzahl nicht. Die übrigen aktiven Gewichte werden punktweise durch gamma begrenzt. So bleibt die bedingte Historymajorante D_B*b_N(L) gültig, ohne Erwartungswerte von abhängigen Zufallsgrößen auseinanderzuziehen.

Seien n_B die bekannten aktiven Knoten des Archivs in A und lambda_miss=29/512 der Mittelwert der fehlenden aktiven Punkte. Nach Weglassen räumlicher Kausalbedingungen hat jede gewählte Teilmenge höchstens eine zeitliche Reihenfolge. Summieren über m bekannte und l unbekannte Punkte ergibt

```
G_B=sum_{m=0}^{n_B} binom(n_B,m) gamma^m
      * sum_{l=0}^infinity (gamma*lambda_miss)^l/l!
   =(1+gamma)^n_B exp(gamma*lambda_miss).
```

Für beide normierten Detektorfenster gilt somit

```
E[|vollständig transportierter Historyrest tau>L| | Archiv]
   <= G_B*D_B*b_N(L).
```

Ohne Archivkonditionierung lautet der entsprechende Faktor G0=exp(gamma*14625/256)<3,254. Dann steht rechts G0*b_N(L), ohne D_B. Diese Formeln sind Schranken für die vollständig transportierte ERWARTUNG. Sie behaupten keine realisierungsuniforme Verstärkung und keine Unabhängigkeit zwischen Quelle, Geometrie und Transport.

Die archivierten aktiven Knotenzahlen sind 65, 49, 59, 50. Daraus folgen die nach oben gerundeten Faktoren 3,781; 2,726; 3,344; 2,782. Die Quelldatei mit diesen Geometriezahlen wird unverändert mitgeliefert. Keine neue Wolke wird erzeugt und keine fehlende aktive Realisierung stillschweigend auf leer gesetzt.

8. Vom Zeitrest zum geometrischen Rest hinter Omega5

Kausale Konvexität liefert eine wichtige Vereinfachung: Liegen Historywurzel und Detektorpunkt beide in Omega5, so liegen auch alle aktiven Punkte eines verbindenden kausalen Pfades und alle Intervallzählpunkte darin. Deshalb ist A_infinity-A5 exakt die Summe jener vollständigen Pfade, deren HISTORYWURZEL außerhalb Omega5 liegt. Die Wirkung unbekannter aktiver Punkte ist bereits in diesen Pfaden enthalten. Ein zusätzlicher unabhängiger aktiver Fehlerterm wird nicht hinzugefügt.

Bei tau=-(y_t+1) hat die KG-History Stütze in |y_x|<=tau+1/2. Bis tau=7/4 liegt diese Stütze vollständig in Omega5. Für 7/4<tau<4 ist der ausgelassene Stützenquerschnitt eine Kugelschale mit Radien tau+1/2 und 4-tau; danach fehlt die ganze Quellstütze. Für L>=4 hat die ausgelassene Stütze bis tau=L Poisson-Mittelwert

```
mu_ext(L)=(L+1/2)^4-6561/128.
```

Für den endlichen Teil gilt die universelle punktweise Gewichtsschranke gamma und |U|<=M0. Mit Abschnitt 7 folgt deshalb

```
E[|A_infinity-A5| | Archiv]
  <= G_B * [gamma*M0*mu_ext(L) + D_B*b_N(L)] = B5_N(L).
```

Dies ist erstmals eine vollständig explizite, numerisch ausgewertete L1-Majorante für den gesamten geometrischen Rest der vier Archive. Sie ist jedoch zu grob, um das Genauigkeitsziel zu beurteilen.

Für die Beziehung zu größeren Diamanten genügt H>=max(21/4,2L+3/2): Dann liegen alle aktiven Punkte und sämtliche nichtverschwindenden Historywerte mit tau<=L in Omega_H. Folglich

```
E[|A_infinity-A_H| | Omega5-Archiv] <= G_B*D_B*b_N(L).
```

Auch dies mittelt über unbekannte Fortsetzungen außerhalb des ursprünglichen Omega5-Archivs; es ist keine Konditionierung auf ein neu erzeugtes Omega_H.

9. Auswertung, Grenzen und Entscheidung

Vor der Ergebnisproduktion wurden die analytischen Kandidaten N=3,...,32 und L=2^j, j=3,...,80 festgehalten. Auswahl der kleinsten gültigen Obergrenze ist deterministische Schrankenoptimierung, keine Anpassung einer statistischen Freigaberegel. Alle Gitterwerte werden ausgegeben. Die gewählte N-Ordnung wird anschließend durch Intervallvergleiche als kleinste der jeweiligen endlichen Familie bestätigt.

Die besten ausgewerteten B5_N(L) treten bei L=2^38 und N=11 auf. Nach oben gerundet lauten sie für d0_r00 bis d0_r03: 1,80*10^54; 1,30*10^54; 1,59*10^54; 1,32*10^54. Keine dieser Zahlen ist eine Untergrenze des tatsächlichen Rests. Auch die acht endlichen Genauigkeitsausschlüsse aus v0.16 werden dadurch nicht automatisch auf die unendliche Fortsetzung übertragen.

Auf dem erklärten Gitter fällt die bedingte transportierte FERNE History- Majorante erstmals bei L=2^48=281474976710656 unter den Vergleichsmaßstab 0,001. Dort liefert N=32 für alle vier Archive weniger als 4,719*10^-9. Ein hinreichender Diamantparameter wäre H=2L+3/2. Die formale zusätzliche History-Stütze hätte bereits einen Poisson-Mittelwert von rund 6,28*10^57. Das ist eine Diagnose der Grobheit DIESER Abschätzung. Es ist weder eine notwendige Gebietsgröße noch eine allgemeine Rechenkostenuntergrenze. Ohne Archivkonditionierung liegt der erste entsprechende Gitterwert bei L=2^44. Auch dieser Wert ist kein Genauigkeitszertifikat für die vier Archive.

Eine Aussage E|R|<=b ist außerdem keine Aussage |R|<=b für eine konkrete Realisierung. Markovs Ungleichung ergäbe lediglich P(|R|>eta)<=b/eta. Es wird kein neues alpha gewählt und keine Wahrscheinlichkeitsschwelle als bereits bestanden ausgegeben. Der Maßstab 0,001 dient hier nur zum Vergleich der L1-Majoranten; das ursprüngliche individuelle Fehlerziel bleibt unverändert und NOT_CERTIFIED.

Entscheidung: Keine Gebietserweiterung oder neue Stichprobe auf Basis dieser globalen Majorante starten. Der nächste sinnvolle rechnerische Ansatz muss die tatsächlichen Quellableitungen und Archiv-Intervallüberlappungen nutzen, anstatt M0 und D_B durch diese pauschalen Maxima zu ersetzen. Der moderate Pfadfaktor allein ist in der vorliegenden Abschätzung nicht der dominierende Engpass. METHOD_HOLD und G1 HOLD bleiben bestehen.

10. Validierung und Herkunft

Rationale globale Schichtgewichtskontrolle mit Beweis des unendlichen Restbereichs; unabhängige Laplace-Koeffizientenrekursion; unabhängige exakte Stützenvolumenintegration; endliche positive Pfadgraphen; drei Negativkontrollen; 857 Intervallvergleiche zwischen 128 und 192 Bit; Prüfung unveränderter Eingabedateien. Wolfram bestätigt zusätzlich kappa, ausgewählte S_j, ein Stützenvolumen, das Fourier-Radialintegral sowie M0 und D5. Symbolhinweise seines Ausgabekanals werden unverändert archiviert; die ausgewerteten Zahlen stimmen mit den lokalen Einschließungen überein.

Die Programmprüfungen kontrollieren Algebra und numerische Einschließungen. Sie sind keine automatische formale Verifikation der Kontur- und Mecke-Argumente und keine unabhängige wissenschaftliche Begutachtung.

Projektbasis und unveränderte Modellbeschreibung:

Projektbasis: PR #149

G. Last und M. Penrose, Lectures on the Poisson Process, Cambridge University Press (2017), Theorem 4.4, multivariate Mecke-Identität. Die Quelle begründet den Einsatz konfigurationsabhängiger nichtnegativer Integranden; die konkrete Pfadmajorante dieses Berichts ist hier hergeleitet.

Last / Penrose: Autorenversion, Theorem 4.4

Der Quellnorm- und Konturbeweis in Abschnitten 4-5 ist eine eigene elementare Herleitung für die exakt vorgegebene flache KG-Lösung. Es wird kein neuer physikalischer Operator und kein angepasster Abfallexponent als experimentell bestätigt bezeichnet.